PROYECTO INTERMODULAR

Indice

Presentación del proyecto. _____ 1

Entrega 1 _____ 2

A.1 Descripción de nuestra empresa y del sector. _____ 3

A.2 Organización interna. _____ 3

A.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). _____ 3

De forma secundaria, el proyecto conecta con: _____ 3

B. 1 Necesidades detectados _____ 4

B.2 Propuesta de dos alternativas de solución _____ 4

B.3 Investigación y justificación técnica _____ 5

B.4 Innovación propuesta _____ 6

B.5 Viabilidad _____ 6

Presentación del proyecto.

Somos una empresa de servicios encargada de analizar, diseñar y proponer una solución tecnológica para NEXUS ARENA, un centro de eSports que retransmite en directo y en vivo partidas de competiciones de eSports y a su vez está preparado para ser un centro de entrenamiento de los componentes del equipo. Para realizar todo este proyecto tenemos los siguientes datos y presupuestos:

Cliente	NEXUS ARENA – Centro de eSports y Streaming
Equipo	Equipo 1- 4 integrantes
Presupuesto máximo	18.000€
Condición de éxito	En la demo tiene que verse una partida simulada sin mezclar tráfico de invitados con la red interna

Entrega 1

BLOQUE A - ANÁLISIS DE LA EMPRESA.

A.1 Descripción de nuestra empresa y del sector.

Nuestra empresa **NEXUS ARENA** es un centro de eSports y streaming orientado al ocio competitivo y tambien a la creación de contenido digital. El local dispone de 12 sitios de PC gaming de alto nivel, 2 sitios dedicados a hacer streaming, una recepción para gestión de reservas y torneos, y una pequeña zona de espectadores para el público que vaya a ver a las competiciones locales que se hagan en Nexus Arena.

Nuestra empresa pertenece al sector de los eSports y el entretenimiento digital, un mercado en el que esat actualmente en expansión ya que que combina la tecnología, el gaming competitivo y la creacion de contenido en directo. NEXUS ARENA genera ingresos mediante el alquiler de nuestras zonas por horas, de la organización de torneos locales con una inscripción de participantes y la retransmisión en streaming de nuestros eventos, lo que le da también una vertiente de marketing y visibilidad de marca.

A.2 Organización interna.

La estructura de NEXUS ARENA, se organiza en cuatro perfiles de uso:

- Staff y administración: gestión de las reservas, torneos, facturación y control del local desde nuestra recepción.
- Jugadores: las 12 personas con cada PC, con baja latencia y estabilidad.
- Streamers: 2 boxes para hacer retransmisiones, con alto consumo de ancho de banda de subida.
- Espectadores e invitados: Tenemos Wi-Fi 5G gratis para cada persona en la zona de eventos en directo que organizamos nosotros.

A.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El proyecto de NEXUS ARENA esta relacionado con el ODS 9, que se centra en la Industria, Innovación e Infraestructura, ya que propone una infraestructura de red robusta, segmentada y resiliente, aplicando buenas prácticas de innovación tecnológica a un negocio local.

De forma secundaria, el proyecto conecta con:

- **ODS 4 Educación de calidad**: los torneos locales y la formación en el uso de la infraestructura tienen un componente formativo y de desarrollo de competencias digitales para jóvenes.
- **ODS 12 Producción y consumo responsables:** al reutilizar servicios se reduce el gasto en hardware físico adicional, optimizando los recursos ya existentes.

Bloque B - Detección de necesidades, alternativas e investigación.

B. 1 Necesidades detectados

- Red estable y de baja latencia para gaming, streaming y administración, funcionando de forma simultánea sin bajar rendimiento.
- Separación lógica de los usos críticos de la red (Gaming / Streaming / Staff) para evitar que el tráfico afecte al rendimiento o la seguridad de la red interna.
- Almacenamiento compartido para material gráfico (overlays, logos, plantillas de stream) y configuraciones de los equipos.
- Gestión de usuarios y permisos diferenciados, junto con una política de copias de seguridad que proteja la información del negocio.
- Sistema de monitorización básica que permita conocer en todo momento el estado de los equipos y servicios críticos.

B.2 Propuesta de dos alternativas de solución

Alternativa 1 — Segmentación VLAN + NAS físico dedicado

Esta alternativa se basa en una red conmutada con VLANs dedicadas para cada uso (Gaming, Streaming, etc), gestionadas por un switch administrable, y un NAS físico dedicado para el almacenamiento compartido y las copias de seguridad.

Ventajas	Inconvenientes
Rendimiento dedicado y predecible, ideal para el streaming	Mayor coste inicial
Aislamiento físico y lógico entre redes	Necesita más espacio físico y mantenimiento de hardware adicional
Escalabilidad añadiendo puertos o VLANs	Menos flexibilidad si cambian las necesidades a corto plazo

El NAS dedicado no comparte recursos con otros servicios	Si falla el NAS se cae todo el sistema

Alternativa 2 — Segmentación lógica + servidor virtualizado (NAS software)

Esta alternativa es como la anterior plantea la misma segmentación por VLANs, pero sustituye el NAS físico por un servidor virtualizado, que aloja el almacenamiento compartido, elo servicio de monitorización y las copias de seguridad, todo sobre un único servidor físico con varias máquinas virtuales.

Ventajas	Inconvenientes
Menor coste de hardware al tener un solo servidor que aloja varios servicios	El rendimiento se comparte entre máquinas
Muy flexible: se pueden añadir o modificar servicios sin comprar hardware nuevo	Es más difícil de configurar y mantener
Facilita la monitorización centralizada de todos los servicios	Si falla el servidor físico, se pierden varios servicios a la vez
Encaja mejor con el presupuesto disponible dejando margen para ordenadores de gaming y streaming	Necesita una política de backup externa más estricta al concentrar servicios

B.3 Investigación y justificación técnica

Se ha investigado el uso de VLANs como mecanismo de segmentación en redes de empresas, confirmando que es la solución recomendada para separar tráfico de invitados del tráfico interno sin necesidad de duplicar cableado físico. Asimismo, se ha valorado Uptime Kuma como herramienta de monitorización de servidores, ligera y sencilla de desplegar en una máquina virtual, perfecta para mostrar en un panel qué servicios están activos.

Respecto al almacenamiento, se ha comparado Samba (más ligero, integrado en Windows/Linux) frente a Nextcloud (interfaz web más moderna, sincronización tipo nube), concluyendo que Nextcloud aporta más valor para compartir clips y material gráfico entre streamers y staff, al permitir acceso remoto controlado y una experiencia más parecida a servicios comerciales que el equipo ya conoce.

B.4 Innovación propuesta

Como elemento diferencial, el equipo propone desarrollar un panel de salud de NEXUS ARENA basado en Uptime Kuma, que muestre en tiempo real el estado de los servicios críticos: NAS/almacenamiento compartido, servidor de streaming interno, DHCP y conectividad a Internet. Junto al panel, se mostrará un procedimiento de contingencia ante caída del enlace principal: uso de un enlace de red móvil 4G/5G de respaldo para mantener operativos todos los sistemas del establecimiento y una mayor respuesta en caso de que ocurra cualquier inconveniente y así asegurar que todo el establecimiento esté siempre en conexión.

B.5 Viabilidad

Viabilidad técnica	Alta: las tecnologías propuestas (VLAN, NAS virtualizado, Uptime Kuma, Nextcloud) son estándar, documentadas y compatibles con el material disponible en el aula (VirtualBox, Packet Tracer).
Viabilidad económica	La Alternativa 2 (Servidor virtualizado) permite mantenerse por debajo de los 18.000 € de presupuesto máximo, dejando margen para los 12 PCs gaming y los 2 puestos de streaming, que son la inversión principal del cliente.
Viabilidad temporal	Compatible con el calendario de entregas: el diseño detallado se desarrollará en la Entrega 2 (Blueprint tecnológico) y el despliegue del prototipo en la Entrega 4 (MVP funcional).
Alternativa recomendada	El equipo recomienda avanzar con la Alternativa 2 (segmentación lógica + servidor virtualizado) por su mejor relación coste/flexibilidad y por facilitar la monitorización centralizada exigida en el reto PRO.

Roles:

- Andrés Garrido López: Portavoz
- Fede Espinosa Sánchez: Investigación
- Pablo lechuga Sánchez: Coordinador
- Adrián Aceituno Rodrígez: Verificación

BIBLIOGRAFÍA:

- Home of Giants - Multiespacio para eventos de empresa en Málaga - VenuesPlace
- Cómo instalar y configurar Uptime Kuma para monitorizar servidores
- Cómo compartir archivos con Samba en Ubuntu 24.04 - CubePath Docs | CubePath
- Introducción al manual de usuario de Nextcloud 36 — Nextcloud 36 User Manual
- Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible